
FIAP

Big Data e Fundamentos

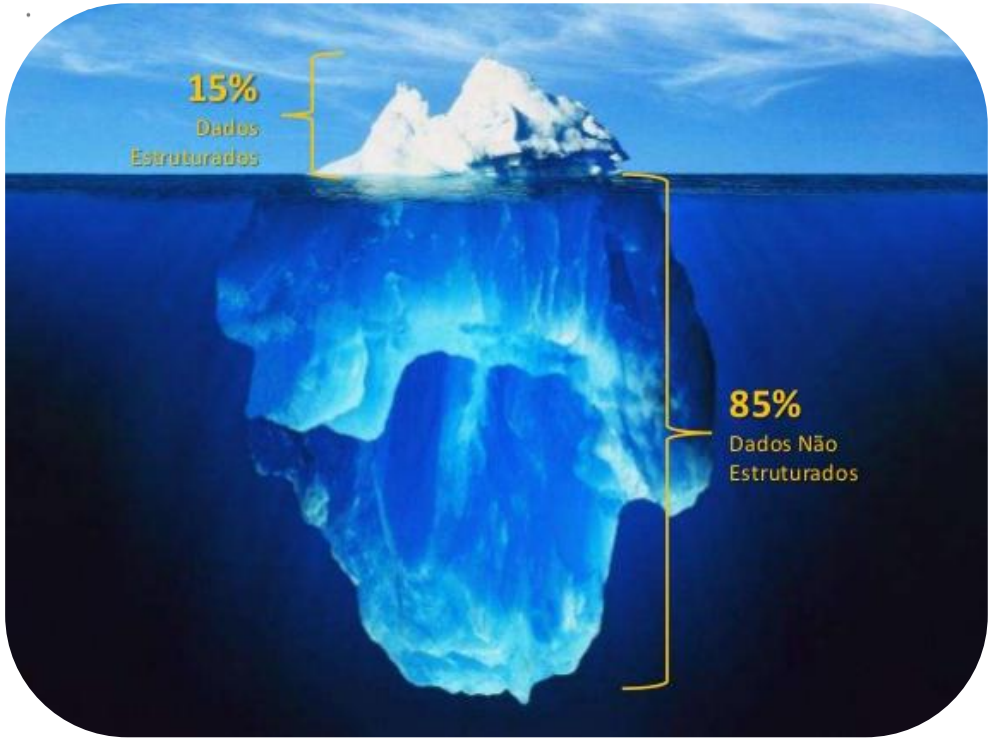
Conjuntura do Big Data

- Em torno de 90% dos dados gerados no planeta foram gerados nos últimos 2 anos.
- Podemos imaginar então o que ainda vem pela frente. Praticamente metade do planeta tem acesso a internet (a internet tem em torno de 20 anos)



- Os bancos de dados relacionais não foram concebidos para armazenaram dados não-estruturados que é exatamente 80% do que compõe o big data.

Conjuntura Big Data



Fonte: Gartner

- Em torno de 80% dos dados são não-estruturados ou estão em diferentes formatos.
- Um arquivo texto (`.txt`) , um blog, um fórum, o que uma pessoa escreve em uma rede social são exemplos de dados não-estruturados, ou seja, não existe um forma bem definida dessas estruturas.
- Dificuldade na análise dos dados.

Conjuntura Big Data



- Modelos de análise de dados estruturados possuem limitações quando precisam tratar grandes volumes de dados, pois o que há hoje armazenado em bancos de dados relacionais, *dataware house*, dentre outros, visam o armazenamento dos dados no **formato estruturado**.

Conjuntura Big Data – Dificuldades

- Muitas empresas não sabem que dados precisam ser analisados

- Muitas sequer sabem que os dados estão disponíveis

- Descarte de dados preciosos por falta de conhecimento ou falta de uma ferramenta de tratamento.



Big Data – Dificuldades

- Organizar e manter grandes volumes de dados **não-estruturados** custa ($$$) caro.
- Os dados são gerados em alta velocidade, alta variedade e alto volume e a infraestrutura atual não foi criada para armazenar esse volume de dados não-estruturados.



Fatos sobre o Big Data

Profº Me. Alexandre Barcelos
profalexandre.barcelos@fiap.com.br

2021

Conjuntura Big Data



- Nesse exato momento uma enorme quantidade de dados, **aproximadamente 2.5 quintilhões de bytes**, são gerados por dia para auxiliar empresas, governos e pessoas a tomarem decisões.
- Esse número está dobrando a cada dois anos.

Conjuntura Big Data



- A cada vez que nós fazemos uma ligação telefônica ou interagimos nas redes sociais ou fazemos uma compra, estamos gerando novos dados.

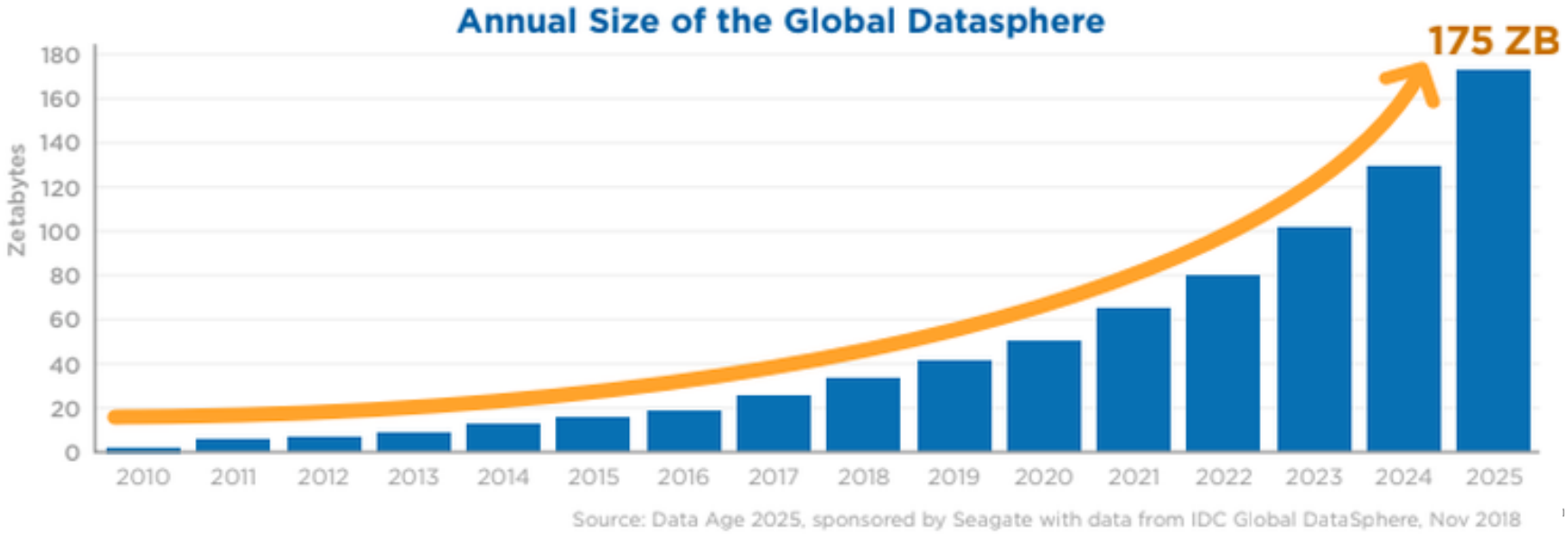
Conjuntura Big Data



- Com a recente conectividade em objetos, tal como relógios, carros e até geladeiras, as informações capturadas se tornam massivas e podem ser cruzadas para criar *roadmaps* cada vez mais elaborados, apontado e até prevendo o comportamento de empresas e clientes.

Roadmap é um roteiro de desenvolvimento de projetos. Pode também ser considerado uma espécie de "mapa" que visa organizar as metas de desenvolvimento de um software.

Estimativa de crescimento do Big Data



O Global DataSphere quantifica e analisa os dados criados, capturados e replicados em um determinado ano em todo o mundo.

Dados – Matéria-Prima dos Negócios



O recurso mais valioso do mundo não é mais petróleo, mas os dados.

Dados – Matéria-Prima dos negócios

Regulating the internet giants

The world's most valuable resource is no longer oil, but data

The data economy demands a new approach to antitrust rules



https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

Big Data



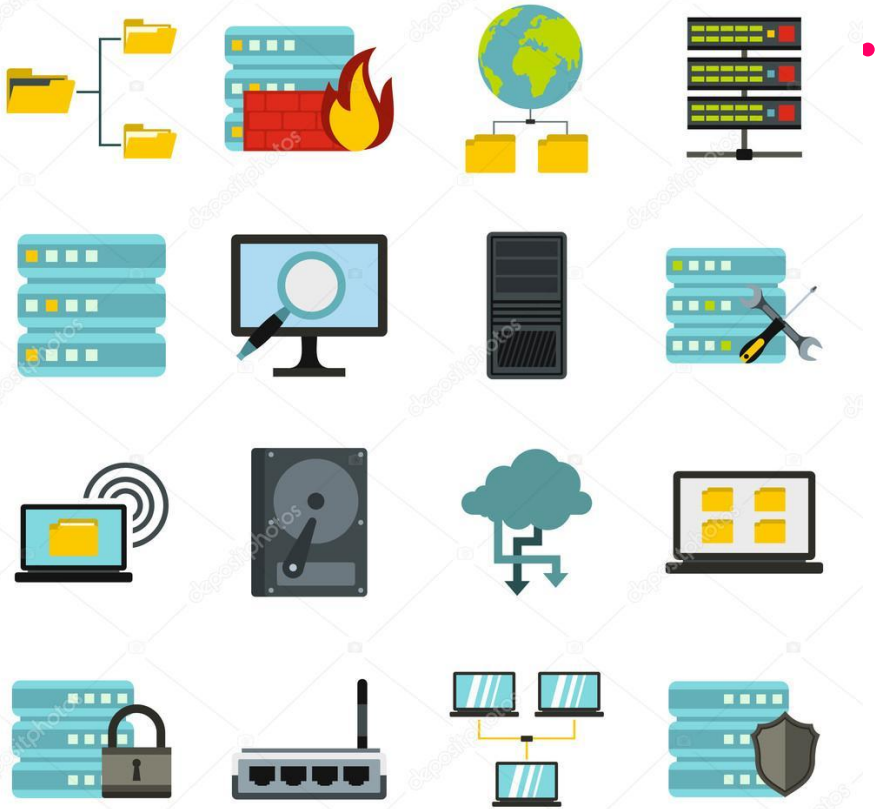
- A revolução não está nas máquinas que calculam os dados e sim nos dados em si e na maneira que são utilizados.
- Todos esses dados juntos poderiam representar *insights* valiosos e precisões sobre o futuro desde que sejam bem aplicados.

O que é Big Data

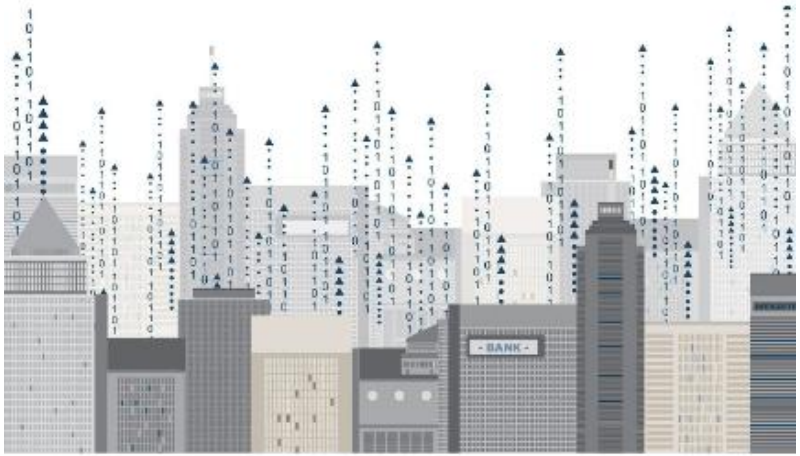
Profº Me. Alexandre Barcelos
profalexandre.barcelos@fiap.com.br

2021

Big Data - Definições



- Big Data: É uma coleção de conjuntos de dados, grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais.



Big Data - Definições

- Big Data: Capacidade de uma sociedade obter informações de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e bens de serviço de valor significativo.



Big Data - Definições

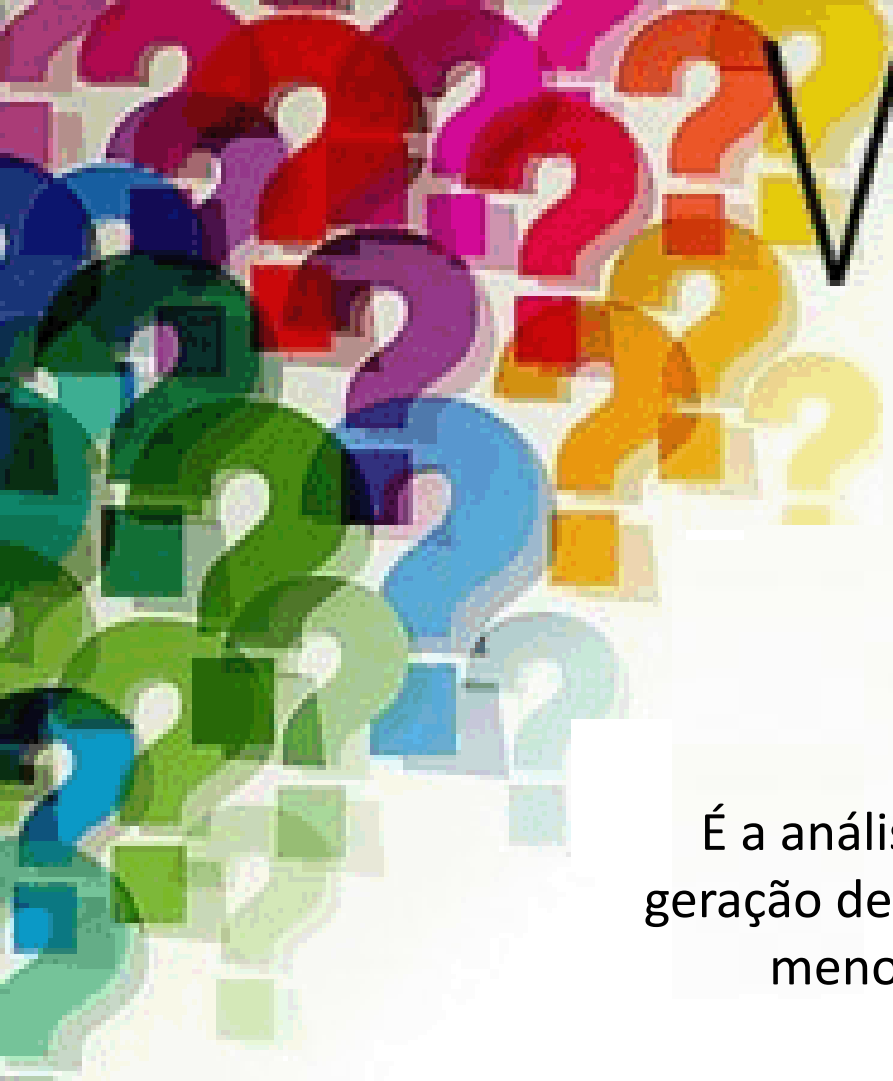


- Segundo estimativas da Google a humanidade criou nos últimos 5 anos o equivalente a **300 Exabytes** de dados ou seja: **300.000.000.000.000.000.000** bytes de dados.

Big Data - Definições



- Big Data pode ser definido com sendo conjuntos de dados extremamente amplos e que, por este motivo, necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes de dados de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil.

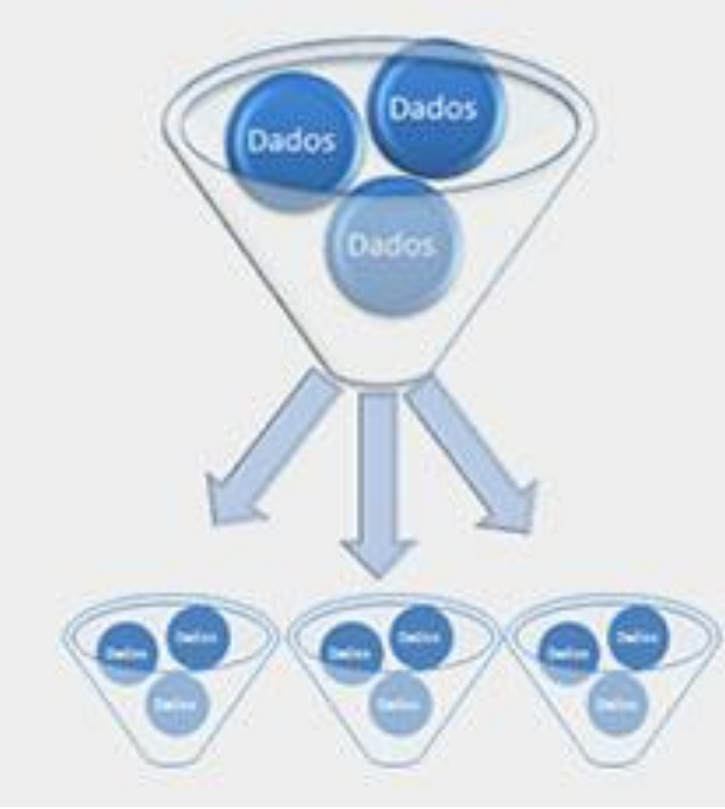


What Is

Big Data

É a análise de grandes volumes de dados para a geração de resultados importantes que, em volumes menores, dificilmente seriam alcançados.

Big Data - Definições



- O Big Data apresenta uma clara visão sobre granularidade

Big Data - Definições



- Em Big Data podemos descobrir padrões e correlações nos dados que nos propiciem novas e valiosas ideias.
- Há décadas quando se aplicava estatística a um conjunto de dados você precisava contornar diversos problemas que eram gerados pois não havia dados em quantidade suficiente.
- Hoje é possível contornar grande parte dos problemas estatísticos porque há mais dados disponíveis e isso nos dá a oportunidade de analisar o problema por outras perspectivas, de olhar o problema por ângulos diferentes porque nós temos condições de aplicar técnicas que são mais eficientes.

Qual o Tamanho do Big Data?

Profº Me. Alexandre Barcelos
profalexandre.barcelos@fiap.com.br

2021

Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

- Antes.....
  - Conceitos básicos
    - » Bit = BInary digiT = vale sempre 0 ou 1 elemento básico de informação
    - » Byte = BInary TErm = 8 bits processados em paralelo
      - 1 Byte = 8 bits = 2^3 bits
    - » Word = 2 bytes = 16 bits
    - » Double word = 2 words = 4 bytes = 32 bits

Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

- Antes.....
  - Conceitos básicos
    - Quilo (K) = 2^{10} = 2^2. 2^2 .2^2. 2^2 .2^2 = 1024 bytes
    - Mega (M) = 2^{20} = 1.048.576 bytes = 1024 kb
    - Giga (G) = 2^{30} = 1.073.741.824 bytes = 1024 Mb
    - Tera (T) = 2^{40} = 1.099.511.627.776 bytes = 1024 Gb

Big Data – Curiosidade...

- 1024 Bytes = 1 Kilobyte
- 1024 Kilobytes = 1 Megabyte
- 1024 Megabytes = 1 Gigabyte
- 1024 Gigabytes = 1 Terabyte
- 1024 Terabytes = 1 Petabyte
- 1024 Petabytes = 1 Exabyte
- 1024 Exabytes = 1 Zettabyte
- 1024 Zettabytes = 1 Yottabyte
- 1024 Yottabytes = 1 Brontobyte
- 1024 Brontobytes = 1 Geopbyte
- 1024 Geopbytes = 1 Saganbyte
- 1024 Saganbytes = 1 Pijabyte
- 1024 Pijabytes = 1 Alphabyte
- 1024 Alphabytes = 1 Kryatbyte
- 1024 Kryatbytes = 1 Amosbyte
- 1024 Amosbytes = 1 Pectrolbyte
- 1024 Pectrolbytes = 1 Bolgerbyte
- 1024 Bolgerbytes = 1 Sambobyte
- 1024 Sambobytes = 1 Quesabyte
- 1024 Quesabytes = 1 Kinsabyte
- 1024 Kinsabytes = 1 Rutherbyte
- 1024 Rutherbytes = 1 Dumbnibyte
- 1024 Dumbnibytes = 1 Seaborgbytte
- 1024 Seaborgbyttes = 1 Bohrbyte
- 1024 Bohrbytes = 1 Hassiubyte
- 1024 Hassiubytes = 1 Meitnerbyte
- 1024 Meitnerbytes = 1 Dormstadbyte

Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

Geopbyte 2^{100}

X 1024

Brontobytes 2^{90}

X 1024

Yottabytes 2^{80}

X 1024

Zettabytes 2^{70}

X 1024

Exabytes 2^{60}

X 1024

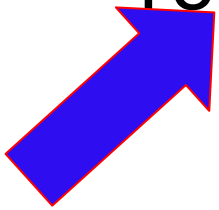
Petabytes 2^{50}

X 1024

Terabytes 2^{40}

X 1024

Gigabytes 2^{30}

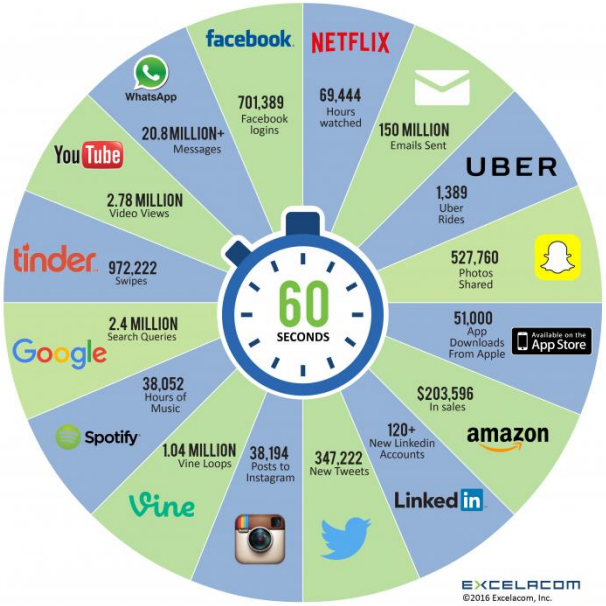


[Facebook e Google estão aqui]

Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2016



O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2017



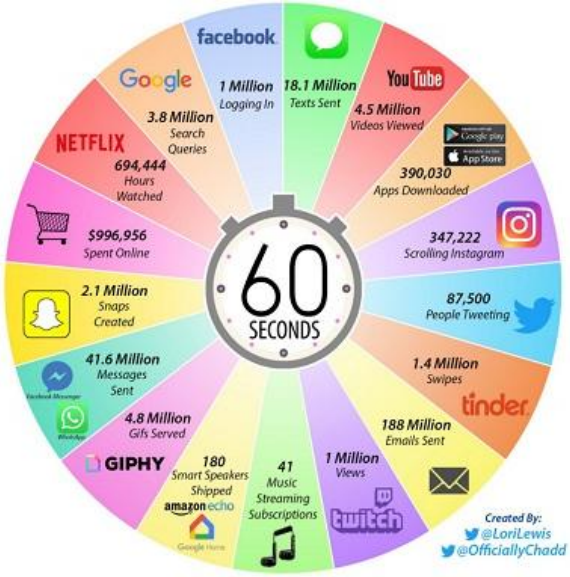
O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2018



Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2019



O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2020



Big Data

- Qual é o tamanho de um Big Data?

O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2023





Big Data



- Os dados possuem um tempo de vida curto e se não são rapidamente analisados perdem a utilidade.
- Os dados precisam ser colocados dentro de um contexto para que haja sentido. Essa é a transformação do dado em informação.
- Investigar grandes volumes de dados não-estruturados custa caro.

Big Data

- Dados potencialmente valiosos em sistemas ERP, CRM ou SCM são descartados ou perdidos porque ninguém presta atenção neles.

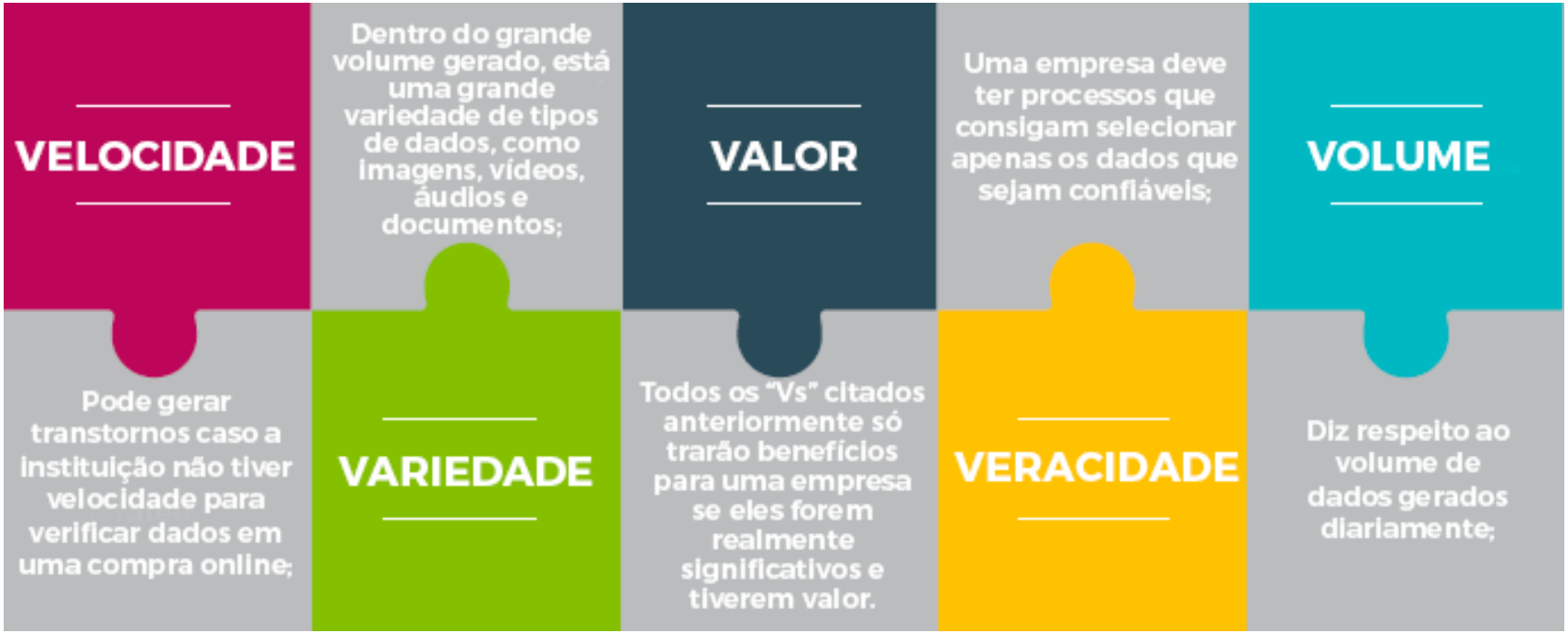






- **ERP - Enterprise Resource Planning** - Sistema Integrado de Gestão Empresarial.
- **CRM - Relationship Management** - Gestão de Relacionamento com o Cliente.
- **SCM - Supply Chain Management** - Gestão da cadeia de suprimentos de negócios

Os 5 V's do Big Data



Referências



- DAVENPORT,Thomas H. Big Data no Trabalho. Derrubando Mitos e Descobrindo . Alta Books, 2017.
- MARQUSONE, Rosangela. Big Data. Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados. Casa do Código, 2017.
- MAYER-SCHONBERGER,Viktor; CUKIER, Kenneth .Big Data. Como Extrair Volume, Variedade, Velocidade e Valor da Avalanche de Informação Cotidiana. Elsevier, 2013.
- TAURION, Cezar. Big Data. Brasport, 2013

OBRIGADO

https://www.linkedin.com/in/alexandrebarcelos

Copyright © 2026 | Professor Me. Aleandre Barcelos
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.


FIAP